Отчет по лабораторной работе №1 по предмету Computer skills for scientific writing

Лобов Михаил Сергеевич

Содержание

Мини-«якорный» пример 1
Обозначения 1
Базовые формулы (стационар) 2
Инвариантность (insensitivity) 2
Что обычно считаем 2

Мини-«якорный» пример

Есть N приборов и ресурсы M типов с бюджетами R_m. Каждая заявка при входе требует случайный вектор ресурса $r = (r_1, \dots, r_M)$. Если не хватает прибора или ресурса — заявка теряется (loss). Интенсивность входа зависит от состояния: λ_k. Скорость обслуживания тоже зависит от состояния: σ_k.

Обозначения

Обозначение	Что означает	В примере
N	число приборов	максимум активных сессий
M	число типов ресурса	виды ресурса
R_m	общий объём ресурса типа m	бюджет ресурса типа m
R	совокупный ресурс (по всем типам)	общий бюджет ресурсов
$r_j = (r_{j1}, \dots, r_{jM})$	требования j-й заявки	сколько ресурса попросит заявка
$F(x)$	ФР требований r_j	“распределение запросов по ресурсам”
$F^{(k)}(R)$	k-кратная свёртка F	вероятность уложить k заявок в R
$\xi(t)$	число заявок в момент t	сколько активных сессий
$\gamma(t)$	вектор занятых ресурсов	кто сколько ресурса занял
$X(t) = (\xi(t), \gamma(t))$	состояние системы	“число + занятость ресурсов”
λ_k	вход при k заявках	state-dependent arrival

σ_k	скорость обслуживания при k заявках	деградация/ускорение при нагрузке
$B(x)$	ФР объёма работы заявки	закон “работы/сервиса”
b	средний объём работы	$\mathbb{E}[\text{work}]$
$\mu = 1/b$	параметр экспон. объёма работ	частный марковский случай
p_0	стационарная вероятность пустой системы	доля времени “пусто”
$p_k(r_1, \dots, r_k)$	стационар по числу заявок и ресурсам	распределение ресурсов в стационаре
$\tilde{B}(x)$	остаточный объём работы	$\tilde{B}(x) = \frac{1}{b}\int_0^x (1 - B(y))dy$
TV	$\lVert \pi - \pi' \rVert_{\text{TV}} = 1/2 \sum_n \lvert \pi(n) - \pi'(n) \rvert$	мера “почти-инвариантности”
KL	$D_{\text{KL}}(\pi \parallel \pi') = \sum_n \pi(n) \ln \frac{\pi(n)}{\pi'(n)}$	ещё одна мера различия

Базовые формулы (стационар)

$$p_0 = \left(1 + \sum_{k=1}^{N} F^{(k)}(R)\, \frac{b^k}{k!} \prod_{i=1}^{k} \frac{\lambda_{i-1}}{\sigma_i}\right)^{-1},$$

$$p_k(r_1, \dots, r_k) = p_0\, F(r_1) \cdots F(r_k)\, \frac{b^k}{k!} \prod_{i=1}^{k} \frac{\lambda_{i-1}}{\sigma_i}, \quad 1 \le k \le N, \ \sum_{i=1}^{k} r_i \le R.$$

Инвариантность (insensitivity)

Стационар по ξ и γ не зависит от вида $B(x)$, а зависит только от среднего b. В полной записи появляется остаточное распределение:

$$\tilde{B}(x) = \frac{1}{b}\int_0^x (1 - B(y))\, dy.$$

Что обычно считаем

$$\mathbb{E}[\xi] = \sum_{k=0}^{N} k \ \Pr\{\xi = k\}, \qquad P_{\text{serv-loss}} = \Pr\{\xi = N\}.$$

Идея ресурсного отказа:

$$P_{\text{loss}} = 1 - \sum_{k=0}^{N-1} \Pr\{\xi = k\}\, \mathbb{E}\left[F\left(R - \sum_{i=1}^{k} \gamma_i\right) \mid \xi = k\right].$$

Пропускная способность:

$$\Lambda_{\text{eff}} = \sum_{k=0}^{N-1} \lambda_k \ \Pr\{\xi = k\}\, \mathbb{E}\left[F\left(R - \sum_{i=1}^{k} \gamma_i\right) \mid \xi = k\right].$$